

פתרון הבוחן בחדו"א 1/מ, סמסטר חורף תשס"ז (104010)
מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

שימו לב שסדר השאלות שונה בין הטפסים השונים.

- משך הבוחן שעתיים.
 - הניקוד: יש 8 שאלות אמריקאיות. בחמש השאלות הראשונות יש לבחור תשובה אחת נכונה מבין חמש אפשרויות, ותשובה נכונה מזכה ב- 7 נקודות. בשלוש השאלות הנותרות יש לבחור תשובה אחת נכונה מבין שתי אפשרויות, ותשובה נכונה מזכה ב- 4 נקודות.
יש 2 שאלות פתוחות. הניקוד מצויין ליד כל סעיף.
 - סך הנקודות הוא 101 אך הציון המכסימלי הוא 100!
 - אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
 - החלק האמריקאי:
 - לכל שאלה יש בדיוק תשובה נכונה אחת.
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - יש להגיש רק את טופס התשובות, ולא את דפי השאלות.
 - יש 9 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמרי-קאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
 - החלק הפתוח:
 - יש למלא את הפרטים האישיים בראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שאלה 1. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי: $f(x) = e^{-x} \sin x$. אז

א. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

ב. הפונקציה $f(x)$ מקבלת מקסימום בקרן $[0, \infty)$

ג. הפונקציה $f(x)$ מקבלת את הערך $1/7$ אינסוף פעמים בקרן $[0, \infty)$

ד. הפונקציה $f(x)$ חסומה מלעיל ב- $(-\infty, \infty)$

ה. הפונקציה $f(x)$ מקבלת מינימום בקרן $(-\infty, 0]$

פתרון 1. הפונקציה מקבלת מקסימום בקרן $[0, \infty)$.

נבחר נקודה $x_0 > 0$ שבה $f(x_0) > 0$, למשל $f(\pi/2) = e^{-\pi/2}$. והיות ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, אפשר למצוא $b > 0$ כך ש- $f(\pi/2) < e^{-\pi/2}$ לכל $x > b$. היות ש- f רציפה בקטע הסגור $[0, b]$ משפט וירשטראס מבטיח שהיא מקבלת מקסימום בקטע זה, ונסמנו ב- M . זהו המכסימום של f בכל הקרן, כי אם $x > b$, אז $f(x) < e^{-\pi/2} = f(\pi/2) \leq M$ גם כן.

שאלה 2. הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} x(x - \sqrt{-2 + bx + x^2})$ מקיים:

א. לכל b הגבול הוא 0

ב. לכל $b \neq 0$ הגבול הוא $-\infty$

ג. קיים b שעבורו הגבול הוא 1

ד. קיים $b \neq 0$ שעבורו הגבול הוא $-b$

ה. לכל b הגבול הוא $-\frac{b}{2}$

פתרון 2. קיים b שעבורו הגבול הוא 1.

נשים תחילה לב כי לכל b הביטוי בתוך השורש הוא חיובי ל- x מספיק גדול, ולכן הפונקציה מוגדרת לערכים כאלה ואפשר לשאול על הגבול כאשר x שואף לאינסוף.

נכפיל מונה ומכנה ב- $x + \sqrt{-2 + bx + x^2}$, ונקבל

$$\begin{aligned} \frac{x(x^2 - (-2 + bx + x^2))}{x + \sqrt{-2 + bx + x^2}} &= \frac{x(2 - bx)}{x + \sqrt{-2 + bx + x^2}} \\ &= \frac{2x}{x + \sqrt{-2 + bx + x^2}} + \frac{bx^2}{x + \sqrt{-2 + bx + x^2}}. \end{aligned}$$

כאשר $x \rightarrow \infty$ המחובר הראשון שואף ל-1, אם $b \neq 0$, אז המחובר השני שואף ל- $\pm\infty$ (עפ"י הסימן של b) וכך גם הסכום. אך אם $b = 0$, המחובר השני הוא 0, ולכן הגבול של הפונקציה הנתונה הוא 1.

שאלה 3. הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln(n+2) - \ln(n+1))$ הוא:

א. 0 ב. 1 ג. -1 ד. e ה. e^{-1}

פתרון 3. $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln(n+2) - \ln(n+1)) = 1$

נכתוב, עפ"י כללי הלוגריתם, את הסדרה בצורה $\ln\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n$ היות ש-

$$\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n+1}{n+2}\right) = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n+1}{n+2}\right) \rightarrow e \cdot 1$$

נקבל כי $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln(n+2) - \ln(n+1)) = \ln e = 1$

שאלה 4. נגדיר סדרה $\{a_n\}_{n=2}^{\infty}$ כך:

$$a_n = \begin{cases} (-1)^k + \frac{1}{k} & \text{כאשר } n = 2k \text{ זוגי מהצורה} \\ \frac{(-1)^k}{k} & \text{כאשר } n = 2k+1 \text{ אי-זוגי מהצורה} \end{cases}$$

אז

א. הסדרה מתכנסת

ב. לסדרה יש בדיוק שני גבולות חלקיים (השונים זה מזה)

ג. לסדרה יש אינסוף גבולות חלקיים (השונים זה מזה)

ד. $\limsup a_n = 1$

ה. $\sup a_n = 1$

פתרון 4. $\limsup a_n = 1$

נחלק את המספרים הטבעיים לשלוש סדרות חלקיות זרות: המספרים האי-זוגיים, המספרים המתחלקים ב-4, ונמספרים המשאירים שארית 2 כשמחלקים אותם ב-4. נתת הסדרה של $\{a_n\}$ המתאימה ל- n ים אי-זוגיים מתכנסת, וגבולה הוא 0. נתת הסדרה של $\{a_n\}$ המתאימה ל- n ים המתחלקים ב-4 מתכנסת, וגבולה הוא 1.

תת הסדרה של $\{a_n\}$ המתאימה ל- n ימים המשאירים שארית 2 כשמחלקים אותם ב-4 מתכנסת, וגבולה הוא -1.

כלומר, יש לסדרה בדיוק שלושה גבולות חלקיים, והגבול החלקי הגדול ביותר שלה הוא 1: $\limsup a_n = 1$.

המכסימום של אברי הסדרה הוא $3/2$ (והוא מתקבל כאשר $n = 4$, כלומר כאשר $n = 2k$ ו- $k = 2$).

שאלה 5. (על סמך שיעורי הבית) נסמן:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^n + 2^n + 3^n + 4^n}$$

אז

- א. $A = B < C$ ב. $A < B < C$ ג. $A > B = C$
 ד. $A = B = C$ ה. $A > B > C$

פתרון 5. $A = B < C$

הסדרה $a_n = \frac{n^2}{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}$ מקיימת

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{n^2}{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{2 + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

ולכן $a_n \rightarrow 0$, כלומר $A = 0$.

הסדרה $b_n = \frac{2^n}{n!}$ מקיימת

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{2^n} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0$$

ולכן גם $B = 0$.

כאשר $c_n = \sqrt[n]{1^n + 2^n + 3^n + 4^n}$ נציג

$$4 < \sqrt[n]{1^n + 2^n + 3^n + 4^n} < \sqrt[n]{4 \cdot 4^n} = 4 \sqrt[n]{4} \rightarrow 4$$

ועל סמך משפט הסנדוויץ' $C = 4$.

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 6. אם f רציפה בקרן $[0, \infty)$ ומקיימת: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -7$, $f(1) = 1$ ו- $f(0) = 0$, אז f מקבלת בקרן זו מקסימום.

פתרון 6. נכון. מאחר ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -7$, אז על סמך הגדרת הגבול אפשר לבחור $b > 1$ כך ש- $f(x) < 1$ עבור $x > b$. הפונקציה רציפה בקטע הסגור $[0, b]$, ולכן ע"ס ווירשטראס היא מקבלת שם מכסימום ונסמנו ב- M . ואז M הוא המכסימום המבוקש, כי גם אם $x > b$ מתקיים ש- $f(x) < 1 = f(1) \leq M$.

שאלה 7. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ אם לכל $\beta > 0$ קיים $\gamma > 0$ כך שאם x מקיים $0 < |x - a| < \gamma$, אז $|f(x) - L| < \beta$.

פתרון 7. נכון. זו בדיוק ההגדרה של הגבול כאשר רק החלפנו את הסימונים: β במקום ε , ו- γ במקום δ .

שאלה 8. אם $0 < a_n < 1$ לכל n , ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ קיים, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^n = 0$.

פתרון 8. לא נכון. למשל אם $a_n = \sqrt[n]{\frac{1}{2}}$ אז $a_n^n = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$.

שאלות פתוחות

שאלה 1.

(5%) א. נסחו במדויק, בלשון ε, N : המספר L איננו גבול של הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

פתרון:

L איננו הגבול של הסדרה a_n אם קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל N יש $n > N$ כך ש $|a_n - L| \geq \varepsilon$.

(5%) ב. הגדירו במדויק, בלשון ε, δ : הפונקציה f רציפה מימין בנקודה x_0 .

פתרון:

f רציפה מימין בנקודה x_0 אם לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $x_0 < x < x_0 + \delta$ מתקיים ש $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

(5%) ג. נסחו את משפט ערך הביניים לפונקציות רציפות.

פתרון:

תהי f רציפה בקטע הסגור $[a, b]$. אם המספר γ נמצא בין הערכים $f(a)$ ו $f(b)$ (כלומר, $f(a) < \gamma < f(b)$ אם $f(a) < f(b)$ ו $f(a) > \gamma > f(b)$ אם $f(a) > f(b)$), אז יש נקודה c המקיימת $a < c < b$ כך ש $f(c) = \gamma$.

שאלה 2.

(13%) א. הוכיחו במדויק בלשון ε, N כי לסדרה מתכנסת יש גבול יחיד, כלומר, אם הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, ואם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K$, אז $K = L$.

פתרון:

נניח בשלילה כי $L \neq K$, למשל $L > K$. נבחר $\varepsilon = (L - K)/2$. על סמך הגדרת הגבול נמצא N_1 כך שלכל $n > N_1$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$, כלומר

$$L - (L - K)/2 < a_n < L + (L - K)/2$$

$$\text{ובפרט } a_n > L - (L - K)/2 = (L + K)/2.$$

באופן דומה נמצא N_2 כך שלכל $n > N_2$ מתקיים $|a_n - K| < \varepsilon = (L - K)/2$, ובפרט $a_n < K + (L - K)/2 = (L + K)/2$. יהי $n_0 > \max\{N_1, N_2\}$ ואז מתקיימים שני התנאים ביחד, ומקבלים כי מצד אחד $a_{n_0} > (L + K)/2$ ומצד שני $a_{n_0} < (L + K)/2$, סתירה.

(13%) ב. הוכיחו שאם $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$, אז גם הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ קיים, ושווה ל- $L + M$.

פתרון:

יהי $\varepsilon > 0$. צריך להוכיח כי קיים $\delta > 0$ כך שאם x מקיים $0 < |x - x_0| < \delta$ אז $|(f(x) + g(x)) - (L + M)| < \varepsilon$.

היות ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, הרי שיש $\delta_1 > 0$ כך שאם x מקיים $0 < |x - x_0| < \delta_1$ אז $|f(x) - L| < \varepsilon/2$. באופן דומה יש $\delta_2 > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x - x_0| < \delta_2$ מתקיים כי $|g(x) - M| < \varepsilon/2$.

אם $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ ואם x מקיים $0 < |x - x_0| < \delta$ אז מתקיימים שני התנאים יחד, ולכן

$$|(f(x) + g(x)) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

(13%) ג. הוכיחו את העובדה הבאה (שהשתמשנו בה בהוכחת משפטי ויירשטראס):

תהי f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a, b]$. אם $x_n \in [a, b]$ לכל n , אז יש $x_0 \in [a, b]$ ותת-סדרה $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ של הסדרה $\{x_n\}_{n=1}^\infty$, כך ש- $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$. צטטו במדויק משפטים שאתם מסתמכים עליהם.

פתרון:

הסדרה $\{x_n\}$ חסומה (כי היא מוכלת בקטע סופי) ולכן, על סמך משפט בולצ'אנו ווירשטראס יש לה תת סדרה מתכנסת. נסמן תת-סדרה זו ב- $\{x_{n_k}\}$ ונסמן ב- x_0 את גבולה. היות ש- $a \leq x_{n_k} \leq b$ לכל k , הרי שגם הגבול x_0 מקיים את אותם אי שוויונים, כלומר $x_0 \in [a, b]$. נתון כי f רציפה בקטע, ולכן היא גם רציפה בנקודה x_0 , ועל סמך הגדרת רציפות בלשון סדרות מתקיים כי $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$.